



济南华茂科技有限公司

- ✧ 专业的蓝牙产品供应商;远控、数据采集蓝牙模块创始提供商
- ✧ 国内最早的蓝牙串口模块+蓝牙远控二合一模块开发商
- ✧ 专业提供蓝牙模块整体（软、硬件）解决方案
- ✧ 可根据客户要求定制各种蓝牙模块及蓝牙方案
- ✧ 济南市高新技术企业
- ✧ SIG 成员、CE 认证
- ✧ 十一届全运会综合缴费通信技术软件系统提供商

地址：济南市高新区环保科技园 D-4019、4020

电话：0531-85117999

网站：<http://www.jnhuamao.cn>

支持：webmaster@jnhuamao.cn

最齐全、最方便、最稳定的蓝牙数传、远控、数据采集模块

----主从一体，透明传输，替代串口线

----远程控制，透明传输，无须单片机

----远程数据采集、透明传输，无须单片机

一、产品参数

- 蓝牙协议: Bluetooth Specification V4.0 BLE
- 串口收发没有字节限制
- 理想环境下可以实现 100 米超远距离通信
- USB 协议: USB V2.0 (For HM-15)
- 工作频率: 2.4GHz ISM band
- 调制方式: GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)
- 发射功率: -23dbm, -6dbm, 0dbm, 6dbm, 可以通过 AT 指令修改
- 灵敏度: $\leq -84\text{dBm}$ at 0.1% BER
- 安全特性: Authentication and encryption
- 系统功能: 主从一体 Central & Peripheral
- Service: 0xFFE0 (可以用 AT+UUID 修改)
- Characteristic : 0xFFE1(可以用 AT+CHAR 修改)
- Characteristic : Notify & Write (可以用 AT+RESP 修改)
- 功耗: 8.5mA。
- 供电电源: +3.3VDC 50mA
- 工作温度: $-20 \sim +95$ Centigrade
- 外观尺寸: HM-15 65mm x 32mm x 16mm

二、产品概述

HM-15 系列蓝牙模块采用 TI CC2540 芯片，配置 256Kb 空间，支持 AT 指令，用户可根据需要更改角色（主、从模式）以及串口波特率、设备名称、配对密码等参数，使用灵活。

三、应用领域

- 工业遥控、遥测
- POS 系统，蓝牙键盘、鼠标、游戏手柄

- 汽车检测设备
- 便携、电池供电医疗器械
- 自动化数据采集
- 蓝牙遥控玩具
- 无线 LED 显示系统
- 蓝牙打印机
- 智能家居、工业控制

四、产品型号

Modules	VDD	Size(mm)	Flash	Chip	BT Version
HM-01	2.5-3.7V	27 * 13 * 2.2	8M	BC417143	V2.1+EDR
HM-02A	2.5-3.7V	27 * 13 * 2.2	6M	BC31A223	V2.1
HM-02B	2.5-3.7V	27 * 13 * 2.2	6M	BC41C671	V2.1+EDR
HM-03A	2.5-3.7V	27 * 12.5 * 4.3	6M	BC31A223	V2.1
HM-03B	2.5-3.7V	27 * 12.5 * 4.3	6M	BC41C671	V2.1+EDR
HM-04A	2.5-3.7V	Not for sale			
HM-04B	2.5-3.7V	Not for sale			
HM-05/06A	2.5-3.7V	18 * 13 * 2.2	6M	BC31A223	V2.1
HM-05/06B	2.5-3.7V	18 * 13 * 2.2	6M	BC41C671	V2.1+EDR
HM-07	2.5-3.7V	18 * 13 * 2.2	8M		V2.1+EDR
HM-08	2.5-3.7V	27 * 13 * 2.5	8M	Class 1	V2.1+EDR
HM-09	2.5-3.7V	27 * 13 * 2.2	8M		V2.1+EDR
HM-10	2.2-3.7V	27 * 13 * 2.2	256Kb	CC2540/1	V4.0 BLE
HM-11	2.2-3.7V	18 * 13 * 2.2	256Kb	CC2540/1	V4.0 BLE
HM-12	2.5-3.9V	27 * 13 * 2.2	64KB	Dual mode	EDR 40 + BLE 40
HM-13	2.5-3.9V	18 * 13 * 2.2	64KB	Dual mode	EDR 40 + BLE 40
HM-14	2.2-4.0V	13 * 12 * 2.0		Dual mode	EDR40 + BLE 40
HM-15	5V	65 * 32 * 16	256Kb	CC2540	BLE V4.0
HM-16	2.5-3.5V	27 * 13 * 2.2	256KB		BLE V4.2
HM-17	2.5-3.5V	18 * 13 * 2.2	256KB		BLE V4.2
HM-18	2.5-3.5V	27 * 13 * 2.2	256KB		BLE V4.2、5.0
HM-19	2.5-3.5V	18 * 13 * 2.2	256KB		BLE V4.2、5.0

五、产品证书

请从 www.jnhuamao.cn 或者 www.huamaosoft.com 查询相关认证信息.

六、模块主模式工作说明

主模式工作分为自动工作和手动工作模式。

自动工作模式： AT+IMME0, AT+ROLE1

手动工作模式： AT+IMME1, AT+ROLE1

自动工作模式工作流程如下：主模块在上电以后，会首先检测模块内部有没有存储过曾经成功连接过的设备地址

如果有存在的地址，则不会进行搜索附近设备的操作，直接去连接这个地址。

如果没有，则会进入搜索状态，然后内部维持一个搜到的设备列表，自动逐个尝试，直到成功连接某一设备后，然后记住这个地址。然后周而复始。

自动工作模式下，有几个指令可以让模块改变操作逻辑

AT+SAVE 指令，可以指定主模块在连接成功后是否存储成功连接过的地址，如果设置为不存，那么每次断开连接后，主模块都会进入搜索过程。

AT+TCON 指令，可以指定主模块连接内部存储过的从设备地址的超时时间，过了这个超时时间后，主模块会清除掉这个地址，然后转入搜索过程，

AT+TCON0 的情况下，主模块不会清除这个地址，会一直尝试去连接这个设备。

手动工作模式下，模块不会自动进行工作，一切工作都要等待 AT 指令。

搜索指令：

AT+DISC? 普通搜索，会返回设备信息，AT+SHOW 指令可以控制返回信息的类型。该方式支持下标连接 AT+CONN<nIndex>

AT+DISI? iBeacon 搜索，会返回设备 iBeacon 信息。

AT+DISA? 全局搜索，会返回设备的广播包信息，注意该信息是 ASCII 和 16 进制混合的，适用于编程分析。

连接指令

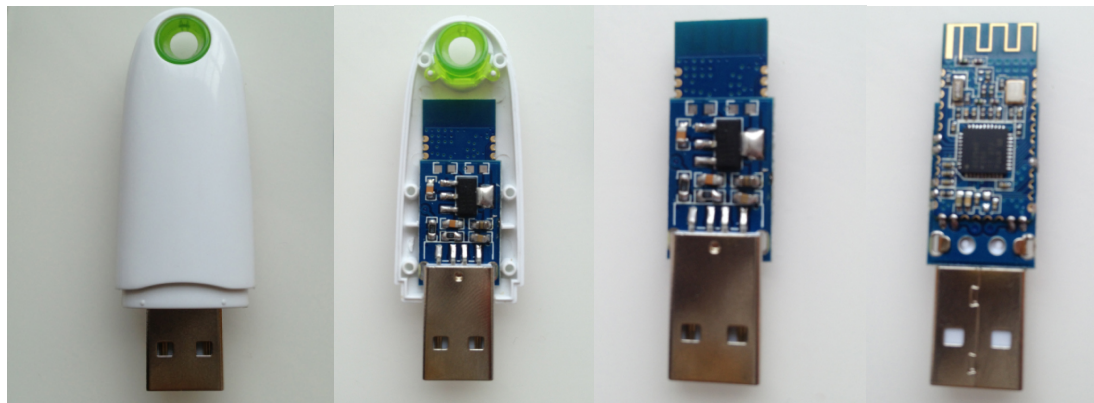
AT+CONN<nIndex> 按下标连接，下标从 0 开始，假设 AT+DISC? 搜到了三个设备，可以使用 AT+CONN0, AT+CONN1, AT+CONN2 去连接指定顺序的设备。

AT+CO<P0><P1>按地址连接，P0 为设备类型，P1 为 MAC 地址。

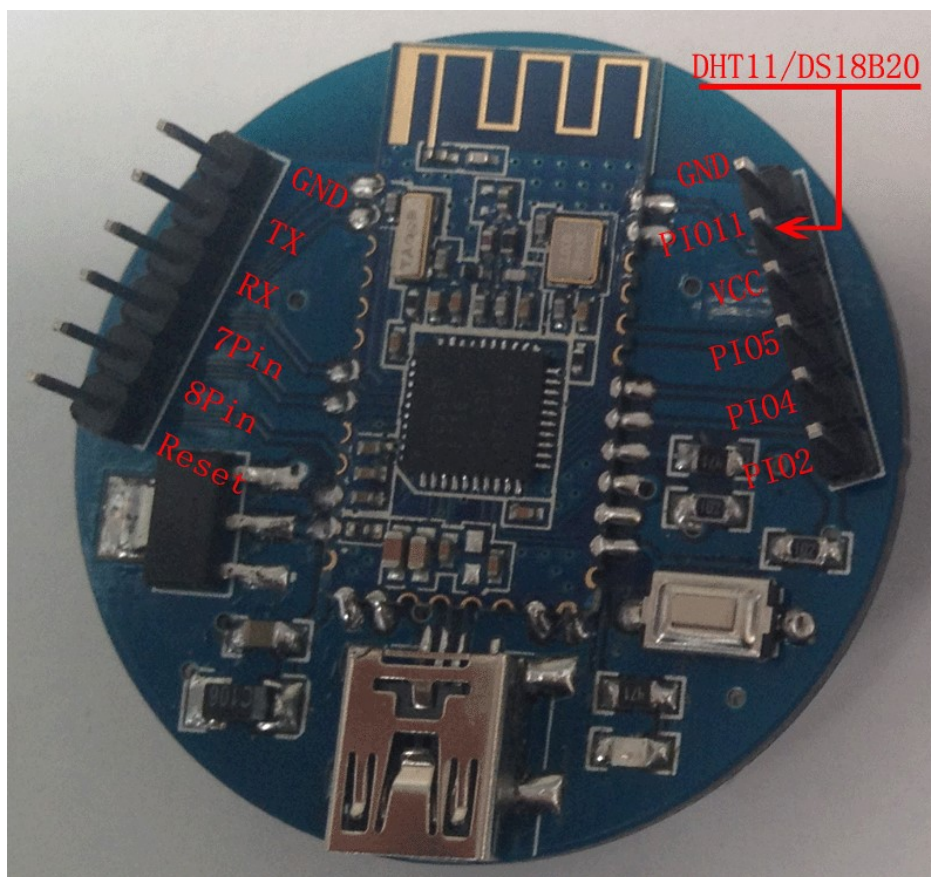
七、产品技术规格说明

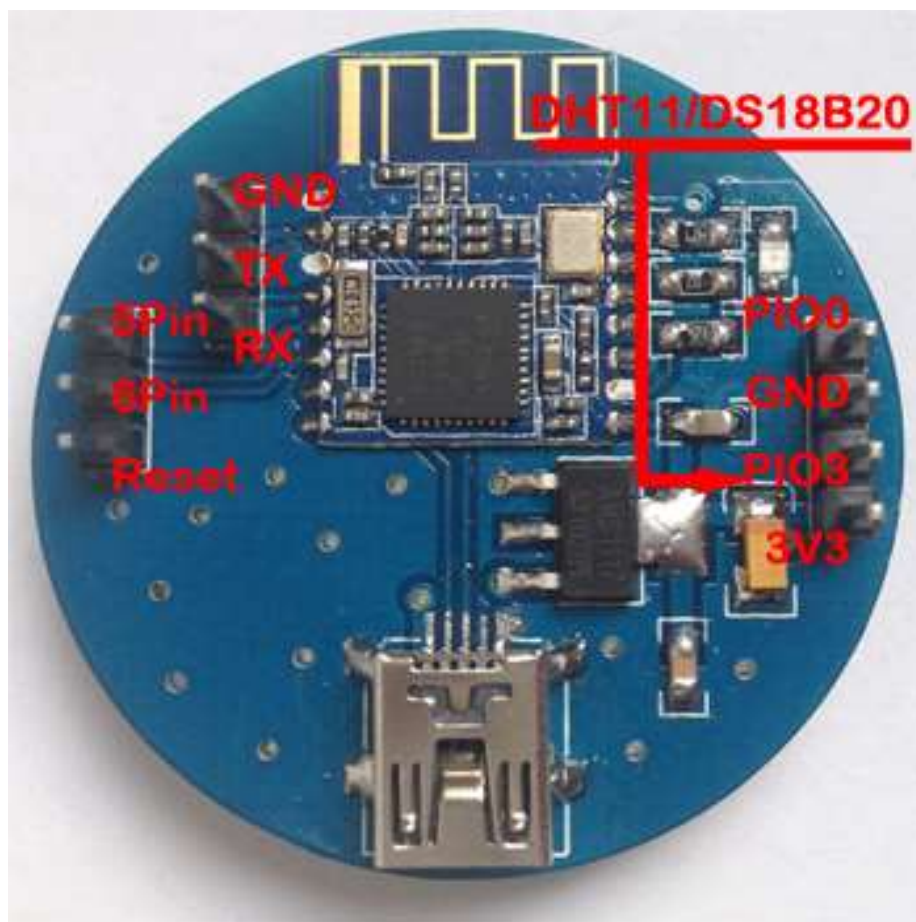
7.1、HM-15 管脚及定义：

HM-15 在 HM-10 的基础上扩展而来，只有普通 U 盘的大小，真正的 USB 接口通讯，而非串口转出，更稳定，速度更快。



7.8、HMSensor 管脚定义：





八、系统功能:

本手册只是针对如何使用本公司生产的模块，模块内已经内置应用程序，我公司不提供任何针对模块做二次开发的支持及技术指导。

8.1、LED 管脚(PIO1)说明

PIO1 为输出管脚，显示模块当前工作状态：

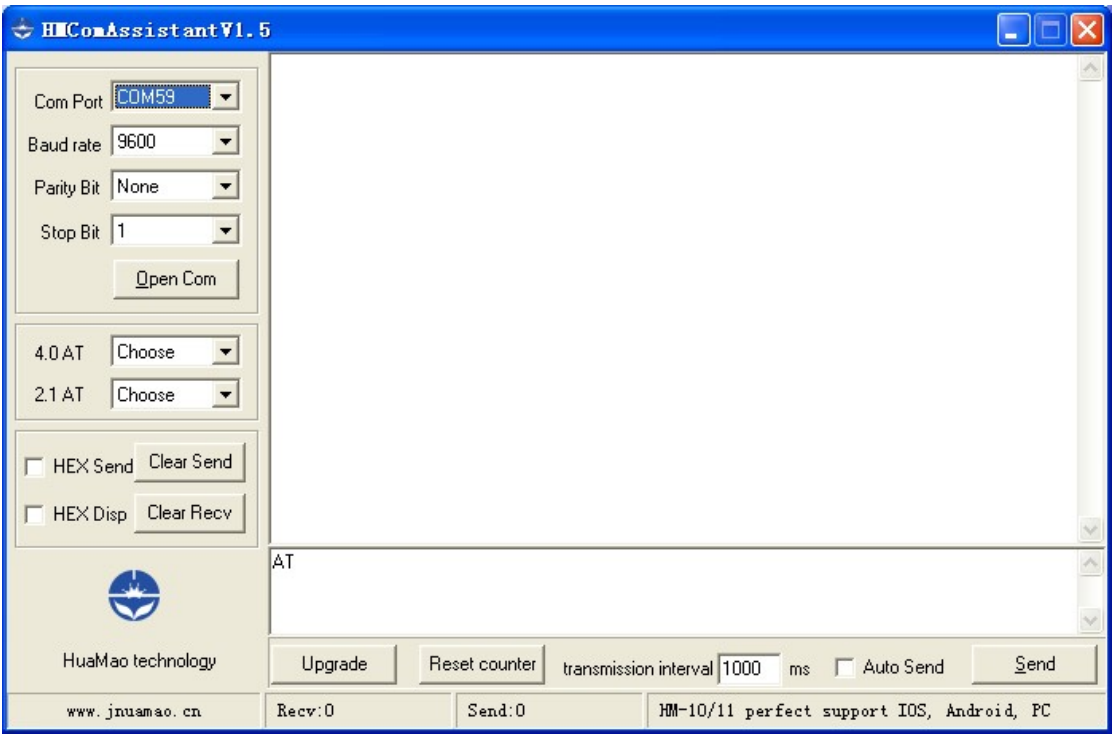
待机状态慢闪——重复 500ms 脉冲；

连接状态长亮——高电平。

您也可根据需要设置成待机状态不闪，连接状态下长亮(AT+PIO1)。

九、AT 指令集:

HMDongle 为 USB 虚拟串口,波特率自动适应,串口助手波特率根据您的需要任意选择即可，无须设置。



打开串口后，发送大写 AT(AT 后没有\r\n 符号)，若返回 OK，说明配置成功。

设置 AT 指令必须在蓝牙模块未连接或断开链接时才可以（上电或配对后都可以，如果是连接状态，串口输入的数据将会直接发送到远端蓝牙设备串口输出管脚，此时只需要断开连接既可）。

1、测试或断开连接指令

指令	应答	参数
AT	OK OK+LOST	无

注：在 HM Dongle 未连接的状态下，发送 AT，返回 OK。

在 HM Dongle 已连接的状态下，发送 AT，HM Dongle 会断开连接并返回 OK+LOST

2、查询/设置广播方式

指令	应答	参数
查询：AT+ADTY?	OK+ Get:[P1]	无
设置：AT+ADTY[P1]	OK+ Set:[P1]	P1: 0 ~ 3 0: 允许任意设备搜索连接

		1: 允许上次成功设备连接 (在上电的 1.28 秒之内) 2: 允许广播和搜索 3: 只允许广播 Default: 0
--	--	--

注：从模式下可用指令

Added since V519 version

3、设置连接最小间隔(Minimum Link Layer connection interval)

指令	应答	参数
AT+COMI[P1]	OK+ Get [P1] OK+ Set [P1]	P1: ?, 0 ~ 9 ?: 查询 0: 7.5ms; 1: 10ms 2: 15ms; 3: 20ms 4: 25ms; 5: 30ms 6: 35ms; 7: 40ms 8: 45ms; 9: 4Seconds Default: 3 (20ms)

该指令为主模式指令,从模式下仅发送更改请求是否接受取决于主模式

V530 版本开始添加

4、设置连接最大间隔(Maximum Link Layer connection interval)

指令	应答	参数
AT+COMA[P1]	OK+ Get [P1] OK+ Set [P1]	P1: ?, 0 ~ 9 ?: 查询 0: 7.5ms; 1: 10ms 2: 15ms; 3: 20ms 4: 25ms; 5: 30ms 6: 35ms; 7: 40ms 8: 45ms; 9: 4Seconds Default: 7 (40ms)

该指令为主模式指令，从模式下仅发送更改请求是否接受取决于主模式。
最大连接间隔不能小于最小连接间隔，无则无效。

V530 版本开始添加

5、设置连接延迟数(Link Layer connection slave latency)

指令	应答	参数
AT+COLA[P1]	OK+ Get [P1] OK+ Set [P1]	P1: ?, 0 ~ 4 ?: 查询 0 为不延迟, 4 为可以跳过 4 个连接间隔 Default: 0

该指令为主模式指令，从模式下仅发送更改请求是否接受取决于主模式。

V530 版本开始添加

6、设置连接异常检测时间(Link Layer connection supervision timeout)

指令	应答	参数
AT+COSU[P1]	OK+ Get [P1] OK+ Set [P1]	P1: ?, 0 ~ 9 ?: 查询 0: 100ms; 1: 1000ms; 2: 2000ms; 3: 3000ms 4: 4000ms; 5: 5000ms; 6: 6000ms; Default: 6(6000ms)

该指令为主模式指令，从模式下仅发送更改请求是否接受取决于主模式。

V530 版本开始添加

7、设置从模式更新连接参数开关

指令	应答	参数
AT+COUP[P1]	OK+ Get [P1] OK+ Set [P1]	P1: ?, 0 ~ 1 ?: 查询 0: 不主动更新参数 1: 主动更新参数

		Default: 1
--	--	------------

该指令为从模式指令。

V530 版本开始添加

8、设置从模式更新连接参数开关

指令	应答	参数
AT+COMP[P1]	OK+ Get [P1] OK+ Set [P1]	P1: ?, 0 ~ 1 ?: 查询 0: 关闭学习功能 1: 打开学习功能 Default: 0

该指令为主模式指令。

关于学习功能, 请参考<如何使用 HM-15 的学习功能.PDF>

V530 版本开始添加, V603 去掉, V603 支持更加强大的功能, 请参见《如何使用 HM-15 的自学习功能.pdf》

9、查询\设置接收增益

指令	应答	参数
查询: AT+GAIN?	OK+ Get:[P1]	P1: 0 ~ 1 0: 无增益 1: 打开增益 Default: 0
设置: AT+GAIN[P1]	OK+ Set:[P1]	

注: V526 版本开始增加。

10、PIO1 口输出状态(Query/Set Pio1 output status)

指令	应答	参数
查询: AT+PIO1?	OK+ Get:[P1]	P1: 0~1 0:待机慢闪, 连接后常亮 1:待机不闪, 连接后常亮 Default: 0
设置: AT+PIO1 [P1]	OK+Set:[P1]	

注: 该指令执行后, 须重新上电新设置的参数才能生效。

11、查询、设置设备名称

指令	应答	参数
查询: AT+NAME?	OK+NAME[P1]	P1: 设备名称 最长 11 位数字或字母, 含中划线和下划线, 不建议用其它字符。 Default: HMDongle
设置: AT+NAME[P1]	OK+Set[P1]	

例子如下:

发送: AT+NAMEname

返回: OK+Set:name

参数 name: 所要设置的当前名称, 即蓝牙被搜索到的名称。11 个字符以内。

例: 发送 AT+NAMEbill_gates

返回 OK+Set:bill_gates

这时蓝牙模块名称改为 bill_gates

注: 该指令执行后, 须重新上电新设置的参数才能生效。

12、 恢复默认设置(Renew)

指令	应答	参数
AT+RENEW	OK+RENEW	无

恢复模块默认出厂设置值, 模块的所有设置均会被重置, 恢复到出厂时状态, 恢复出厂设置后, 模块延时 500ms 后重启。请先关闭软件正在使用的串口, 然后拔出 USB Dongle, 等待 5 秒钟后再插上 USB Dongle, 再等待 5 秒钟, 然后开启软件中的串口。

13、 模块复位, 重启(Reset)

指令	应答	参数
AT+RESET	OK+RESET	无

该指令执行后, 模块将延时 500ms 后重启。请先关闭软件正在使用的串口, 然后拔出 USB Dongle, 等待 5 秒钟后再插上 USB Dongle, 再等待 5 秒钟, 然后开启软件中的串口。

14、 查询、设置主从模式

指令	应答	参数
----	----	----

查询：AT+ROLE?	OK+ Get:[P1]	P1: 0 ~ 1 1: 主设备 0: 从设备 Default: 0
设置：AT+ROLE[P1]	OK+Set:[P1]	

注：该指令执行后，会导致模块延时 500ms 重启。请先关闭软件正在使用的串口，然后拔出 USB Dongle，等待 5 秒钟后再插上 USB Dongle，再等待 5 秒钟，然后开启软件中的串口。

15、 查询、设置配对密码

指令	应答	参数
查询：AT+PASS?	OK+PASS:[P1]	P1: 000000~999999 Default: 000000
设置：AT+PASS[P1]	OK+Set:[P1]	

例子如下：

发送 AT+PASS008888

返回 OK+Set:008888

这时蓝牙模块配对密码改为 008888，模块在出厂时的默认配对密码是 000000。

16、 清除主设备配对信息

指令	应答	参数
AT+CLEAR	OK+CLEAR	无

清除成功连接过的设备地址码信息。如果设备处于搜索过程中，则会中断当前搜索操作。

17、 查询软件版本

指令	应答	参数
查询：AT+VERS?	版本信息	无
查询：AT+VER??		

18、 查询成功连接过的远程主机地址

指令	应答	参数
查询：AT+RADD?	OK+RADD:MAC 地址	无

注：只能显示在主模式下成功连接过的地址。

19、 查询本机 MAC 地址

指令	应答	参数
或者：AT+ADDR?	OK+LADD:MAC 地址	无

20、 设置主模式下尝试连接时间

指令	应答	参数
查询：AT+TCON?	OK+TCON:[P1]	无
设置：AT+TCON[P1]	OK+Set:[P1]	P1: 000000~009999 000000 代表持续连接，其余代表尝试的毫秒数

注：该指令只在主模式下有效，当模块记住了上一次成功链接的地址后，再次开机自动尝试连接该地址的时间由此参数控制，超过该数值，会自动进入搜索状态，000000 为一直尝试连接，该参数值为毫秒，如无必要请不要设置该值太小，会影响模块正常工作。

21、 设置是否通知上位机连接状态

指令	应答	参数
查询：AT+NOTI?	OK+ Get:[P1]	无
设置：AT+NOTI[P1]	OK+Set:[P1]	P1: 0 ~ 1 0: 连接后不通知上位机 1: 连接后通知上位机 Default: 0

注：只在主模块方式下生效。如 P1 值设为 1，则主模块在成功连接上从模块后，会通过串口发送 AT+CONN 字符串给与主模块焊接在一起的上位机，断开连接后则会发送 AT+LOST 字符串。

22、 设置通知上位机连接状态字符串格式

指令	应答	参数
查询：AT+NOTP?	OK+ Get:[P1]	无
设置：AT+NOTP[P1]	OK+Set:[P1]	P1: 0 ~ 1 0: 默认格式 1: 包含地址信息

		Default: 0
--	--	------------

注：该指令为 AT+NOTI 子指令，用于在 AT+NOTI1 的设置的基础上设置连接成功后的提示字符串

如 P1 值设为 1，模块在成功连接上远端模块后，会通过串口发送“OK+CONN:001122334455”字符。“001122334455”为当前连接主机的 MAC 地址信息。

注：V525 增加。

23、 读取 RSSI 信号值

指令	应答	参数
查询：AT+RSSI?	OK+ RSSI:[P1]	无

注：该指令仅在远程控制(AT+MODE1,2)下起作用，上位机发送 AT+RSSI? 后，受控模块读取 RSSI 值并回复给上位机。

24、 设置模块工作类型

指令	应答	参数
查询：AT+IMME?	OK+ Get:[P1]	无
设置：AT+IMME[P1]	OK+Set:[P1]	P1: 0 ~ 1 0: 上电立即工作 1: 上电后处于等待状态，收到 AT+START,AT+DISC,AT+CONN 等指令后开始工作 Default: 0

25、 查询\设置 iBeacon 开关

指令	应答	参数
查询：AT+IBEA?	OK+ Get:[P1]	无
设置：AT+IBEA[P1]	OK+Set:[P1]	P1: 0 ~ 1 0: 关闭 iBeacon 1: 打开 iBeacon Default: 0

注：iBeacon 开关仅在从模式下有效，主模式不发送 iBeacon 广播包。

注：重新上电后该设置值生效。

注：从 V513 开始增加该指令

26、 查询\设置 iBeacon UUID 值

指令	应答	参数
查询：AT+IB1??	OK+ Get:[P1]	P1: 0x00 ~ 0xFF
设置：AT+IB1[P1]	OK+Set:[P1]	Default: 0xB6

iBeacon UUID is: 74278BDA-B644-4520-8F0C-720EAF059935.

该指令用于修改 UUID 中红字部分

注：该指令从 V519 开始添加, V520 中去除

27、 查询\设置 iBeacon UUID 值

指令	应答	参数
查询：AT+IB2??	OK+ Get:[P1]	P1: 0x00 ~ 0xFF
设置：AT+IB2[P1]	OK+Set:[P1]	Default: 0x44

iBeacon UUID is: 74278BDA-B644-4520-8F0C-720EAF059935.

该指令用于修改 UUID 中蓝字部分

注：该指令从 V519 开始添加, V520 中去除

28、 查询\设置 iBeacon UUID 值

指令	应答	参数
查询：AT+IBE0?	OK+ Get:[P1]	P1: 0x00000001
设置：AT+IBE0[P1]	OK+Set:[P1]	~ 0xFFFFFFFFFE Default: 74278BDA

iBeacon UUID is: 74278BDA-B644-4520-8F0C-720EAF059935.

该指令用于修改 UUID 中红字部分

Note: Added in V520

29、 查询\设置 iBeacon UUID 值

指令	应答	参数
查询：AT+IBE1?	OK+ Get:[P1]	P1: 0x00000001
设置：AT+IBE1[P1]	OK+Set:[P1]	~ 0xFFFFFFFFFE Default: B6444520

iBeacon UUID is: 74278BDA-B644-4520-8F0C-720EAF059935.

该指令用于修改 UUID 中绿字部分

Note: Added in V520

30、 查询\设置 iBeacon UUID 值

指令	应答	参数
查询: AT+IBE2?	OK+ Get:[P1]	P1: 0x00000001
设置: AT+IBE2[P1]	OK+Set:[P1]	~ 0xFFFFFFFFFE Default: 8F0C720E

iBeacon UUID is: 74278BDA-B644-4520-8F0C-720EAF059935.

该指令用于修改 UUID 中蓝字部分

Note: Added in V520

31、 查询\设置 iBeacon UUID 值

指令	应答	参数
查询: AT+IBE3?	OK+ Get:[P1]	P1: 0x00000001
设置: AT+IBE3[P1]	OK+Set:[P1]	~ 0xFFFFFFFFFE Default: AF059935

iBeacon UUID is: 74278BDA-B644-4520-8F0C-720EAF059935.

该指令用于修改 UUID 中黑字部分

Note: Added in V520

32、 查询\设置 iBeacon Marjor 值

指令	应答	参数
查询: AT+MARJ?	OK+ Get:[P1]	无
设置: AT+MARJ[P1]	OK+Set:[P1]	P1: 0x0001 ~ 0xFFFFE Default: 0xFFE0

如设置 Marjor 为 0x0102

Send: AT+MARJ0x0102

Recv: OK+Set:0x0102 若成功，失败则不回复

注：该指令从 V513 开始添加

33、 查询\设置 iBeacon Minor 值

指令	应答	参数
查询: AT+MINO?	OK+ Get:[P1]	无
设置: AT+MINO[P1]	OK+Set:[P1]	P1: 0x0001 ~ 0xFFFFE Default: 0xFFE1

如设置 Minor 为 0x0102

Send: AT+MINO0x0102

Recv: OK+Set:0x0102 若成功, 失败则不回复

注: 该指令从 V513 开始添加

34、 查询\设置 iBeacon Measured power 值

指令	应答	参数
查询: AT+MEA??	OK+ Get:[P1]	P1: 0x00 ~ 0xFF Default: 0xC5
设置: AT+MEA[P1]	OK+Set:[P1]	

注: 该指令从 V519 开始添加

35、 设置模块工作模式

指令	应答	参数
查询: AT+MODE?	OK+ Get:[P1]	无
设置: AT+MODE[P1]	OK+Set:[P1]	P1: 0 ~ 1 0: 透传模式 1: 透传+远程配置模式 Default: 0

注: 透传模式: 即普通的串口透明传输, 蓝牙通到数据后转发至串口, 同时也转发串口收到的数据到远端蓝牙。

透传+远程配置模式: 在此模式下, 远端蓝牙可以使用 AT 指令设置模块信息, 还可以将不是以“AT”开头, 每包数据量不大于 20 字节的数据传送给模块。

36、 开始自动工作指令

指令	应答	参数
AT+START	OK+START	无

注: 该指令配合 AT+IMME 设置值“1”为 1 时有效, 指令执行后, 模块延时 500ms 开始自动工作。

1、搜索 BLE 从机指令

指令	应答	参数
AT+DISC?	OK+DISCS OK+DIS[P1]:[P2] OK+DISCE	P1: 'C','0','1','2' C: Common String 0~2: 设备地址类型 P2: MAC Address

该指令为主模式、手动工作模式指令。使用前须满足 AT+ROLE1, AT+IMME1 条件。

发送 AT+DISC?指令后, 模块若处于待机状态, 返回 OK+DISCS 后开始搜索。如果搜到 BLE 设备会返回 OK+DIS[P1]:123456789012,其中数字字符串代表对方蓝牙地址, V535 之前版本最多返回 6 个, V535 之后版本不限定, 索引下标从 0 开始。搜索完成后返回 OK+DISCE。

如只搜到二个设备的例子:

发送: AT+DISC?

接收: OK+DISCS

接收: OK+DIS[P1]:123456789012

如果 AT+SHOW 的值是 2 或者 3, 会返回 RSSI

接收: OK+RSSI: xxx,

发送完 RSSI 之后, 后面加入"\r\n"回车换行符共计两个 Byte,方便编程判断

如果 AT+SHOW 的值是 1 或者 3,会返回名字

接收: OK+NAME: xxx,

发送完名字之后, 会在名字后加入"\r\n"回车换行符共计两个 Byte,方便编程判断

接收: OK+DIS[P1]:234567890123

如果 AT+SHOW 的值是 2 或者 3, 会返回 RSSI

接收: OK+RSSI: xxx,

发送完 RSSI 之后, 后面加入"\r\n"回车换行符共计两个 Byte,方便编程判断

如果 AT+SHOW 的值是 1 或者 3,会返回名字

接收: OK+NAME: xxx,

发送完名字之后，会在名字后加入”\r\n”回车换行符共计两个 Byte,方便编程判断

接收: OK+DISCE

如果要连接搜到的前 6 个返回设备，下标从 0 开始。

发送: AT+CONN0 连接搜到的第一个设备

发送: AT+CONN1 连接搜到的第二个设备

依此类推...

也可以用 AT+CO[设备类型][MAC 地址]的形式来连接指定地址的设备

注: V603 版本增加, 方便您编程使用.

2、iBeacon 设备搜索指令

指令	应答	参数
AT+DISI?	OK+DISCS OK+DISC: [P1:P2:P3:P4:P5] OK+DISCE	P1: 厂商代码 P2: iBeacon 的 UUID P3: Major Value, Minor Value, Measured Power P4: MAC Address P5: RSSI

注: V526 版本开始添加

该指令使用需满足 AT+IMME1 和 AT+ROLE1.

P1 长度:8, P2 长度 32, P3 长度 10, P4 长度 12, P5 长度 4

P3 包 4 位 Major value, 4 位 Minor value, 2 位 Measured Power, 总长 10

如果扫描到的不是 iBeacon 设备, P1, P2, P3 将全部用'0'填充

3、连接上次成功连接过的设备

指令	应答	参数
AT+CONNL	OK+CONN[P1]	P1: N,E, F, L N: 无地址 E: 连接错误 F: 连接失败 L: 尝试连接中

该指令为主模式、手动工作模式指令。使用前须满足 AT+ROLE1, AT+IMME1 条件。

4、连接指定 MAC 地址的设备

指令	应答	参数
AT+CO[P0][P1]	OK+CO[P0][P0][P2]	P0: N, 0, 1, 2 N: Normal connect 0: 静态地址 1: 静态随机地址 2: 随机地址 P1: 蓝牙 MAC 地址。 P2: E, F, 0~5 E: 连接错误 F: 连接失败 A: 尝试连接中

该指令为主模式、手动工作模式指令。使用前须满足 AT+ROLE1, AT+IMME1 条件。

P0 参数可由 AT+DISC?指令扫描得到。

若远程设备异常断电或是已经和别的设备建立连接，则 OK+CONN 需要 10 秒左右才会返回。

注：此指令只有在主设备时才有效；从设备时不接受此指令，发送此指令没有回复，也不执行。

5、连接搜索返回的设备(用返回数组的下标连接)

指令	应答	参数
AT+CONN[P1]	OK+CONN[P2]	P1: 0~5, 具体取决于 AT+DISC?搜索到的数量, 下标从 0 开始。 P2: E, F, 0~5 E: 连接错误 F: 连接失败

		0~5: 尝试连接中
--	--	------------

该指令为主模式、手动工作模式指令。使用前须满足 AT+ROLE1, AT+IMME1, AT+DISC?条件。

注：连接成功任何一个蓝牙设备后，将会清除搜索到的所有信息，您如果要连接别的设备，请重新搜索。

6、模块功率设置指令

指令	应答	参数
查询:AT+POWE?	OK+ Get:[P1]	无
设置: AT+POWE[P1]	OK+Set:[P1]	P1: 0 ~ 3 0: -23dbm 1: -6dbm 2: 0dbm 3: 6dbm Default: 2

注：调大功率会引起电量损耗加剧。

7、设置模块在手动搜索时是否返回名字

指令	应答	参数
查询: AT+SHOW?	OK+ Get:[P1]	无
设置: AT+SHOW[P1]	OK+Set:[P1]	P1: 0, 1,2,3 0: 不返回任何额外信息 1: 返回设备名称 2: 返回信号强度 3: 返回名称+信号强度 Default: 0

注：V515 开始增加此指令。

8、设置模块成功连接后是否保存连接地址

指令	应答	参数
查询: AT+SAVE?	OK+ Get:[P1]	P1: 0 ~ 1 0: 保存地址
设置: AT+SAVE[P1]	OK+Set:[P1]	

		1: 不保存地址 Default: 0
--	--	------------------------

注：如果要设置主模块为不保存，请先执行一下 AT+CLEAR 指令清除以前的地址，这样每次主模块上电后，会先搜索，而非直接连接上次地址。

9、更改 Service 指令

指令	应答	参数
查询：AT+UUID?	OK+Get:0x[P1]	P1: 0x0001~0xFFFE
设置:AT+UUID0x[P1]	OK+Set:0x[P1]	Default: 0xFFE0

注：该设置值将在模块重启后生效

10、更改 Characteristic 指令

指令	应答	参数
查询：AT+CHAR?	OK+Get:0x[P1]	P1: 0x0001~0xFFFE
设置:AT+CHAR0x[P1]	OK+Set:0x[P1]	Default: 0xFFE1

注：该设置值将在模块重启后生效

11、查询、设置模块写入权限

指令	应答	参数
查询：AT+RESP?	OK+ Get:[P1]	P1: 0 ~ 1
设置：AT+RESP[P1]	OK+Set:[P1]	1: 需要回应 0: 不需要回应 Default: 0

注：该指令执行后，下次上电后生效。

在 Android 4.3 系统中，如果用 AT+RESP0，android 系统每包发送给模块的数据不能超过 20 个字节，需要分包发送。

在 IOS 系统中，如果使用 AT+RESP1，则会导致 IOS 系统发送速度变慢。

12、查询\设置主模式下搜索时是否仅搜索 HM 模块

指令	应答	参数
查询：AT+FILT?	OK+ Get:[P1]	无
设置：AT+FILT[P1]	OK+ Set:[P1]	P1: 0 ~ 1 0: 搜索所有 BLE 从设备

		1: 仅搜索 HM 模块 Default: 1
--	--	----------------------------

注：该指令 V515 之前的版本为是否过滤远控模式下的 AT 指令。

注：V523 开始去掉了这个指令，523 版本开始不过滤，默认可以搜到所有。

13、 查询\设置模块的学习功能

指令	应答	参数
AT+COMP?	OK+Get:[P1]	P1: ?, 0, 1
AT+COMP[P1]	OK+Set:[P1]	?: 查询 0: 关闭 1: 打开 Default: 0

该指令为主模式指令。请参照<如何使用 HM-15 的学习功.pdf>

该指令用来学习不同厂家的 BLE 产品的通讯方式并与之通讯.

Added since V530

14、 帮助指令

指令	应答	参数
查询：AT+HELP?	帮助信息	无

附注:

注 1: 所有参数设置后存储在模块内, 下次启动时无需再次设置。

注 2: AT 指令后标注*号的, 表示目前未应用(或已取消)的 AT 指令。

注 3: HM-10, HM-11 型蓝牙模块焊接注意要点 1, RX (4PIN) 管脚焊接时注意 RX 焊盘距离电感焊盘位置较近, 虽做了阻焊处理, 但是上锡过大, 会有可以引起焊盘与电感焊盘粘连, 导致通讯不正常。

注 4: 模块出厂时均通过全功能测试, RF, AT 不会有任何问题, 如出现问题, 请先排除电路故障, 手机或是适配器故障。

注 5: 拔插 USB Dongle 请按以下步骤进行

- A. 关闭软件中的串口
- B. 拔出 USB Dongle
- C. 等待 5 秒
- D. 插入 USB Dongle
- E. 等待 5 秒
- F. 打开软件中的串口

注 6: 若长期频繁插拔, USB 接口会变松, 有可能会插不上后系统不能识别或者是经常容易串口不响应的情况, 请用手指使劲压一下 Dongle 的 USB 接口处的铁片即可, 让其与 USB 座保持紧密连接, 此故障现象就会消失。

注 7: Win8 下请按以下方式进行驱动安装:

鼠标移动到右侧边处悬停一会出现 WIN8 右侧边栏--选择设置--选择更改电脑设置--常规--最下面高级启动--立即重启--重启电脑中.....选择疑难解答--选择高级选项--选择启动设置--选择 7-禁用驱动程序强制签名。